



Patent2Pic

专利功能分解图生成工具 · 用户使用说明书

版本 V0.2.1

2026 年 5 月 (更新)

目录

1 产品概述

1.1 产品简介

1.2 核心功能一览

1.3 系统要求

2 安装与启动

2.1 安装版安装

2.2 便携版使用

2.3 首次运行注意事项

3 界面布局

3.1 整体布局结构

3.2 标题栏

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

3.4 中间区域 — 画布工作区

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

4 快速入门

4.1 配置 AI 服务

4.2 输入权利要求

4.3 生成分解图

4.4 编辑与调整

4.5 导出与保存

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

5.2 AI 智能抽取

5.2.1 提示词设置

5.2.2 调用日志

5.2.3 翻译设置

5.3 画布操作

5.4 节点与边的编辑

5.5 样式自定义

5.6 多标签页管理

5.7 项目保存与加载

5.8 导出功能

5.9 快捷键

6 图例说明

6.1 节点类型

6.2 关系类型

6.3 线型说明

6.4 限定框

7 常见问题

8 附录

1 产品概述

1.1 产品简介

Patent2Pic 是一款面向专利从业人员的专业工具软件，能够将专利独立权利要求文本自动转换为可视化结构图（功能分解图）。借助 AI 技术，软件可以智能识别权利要求中的技术特征、部件及其相互关系，并自动生成清晰、规范的图形表达，大幅提升专利分析的效率与准确性。

1.2 核心功能一览

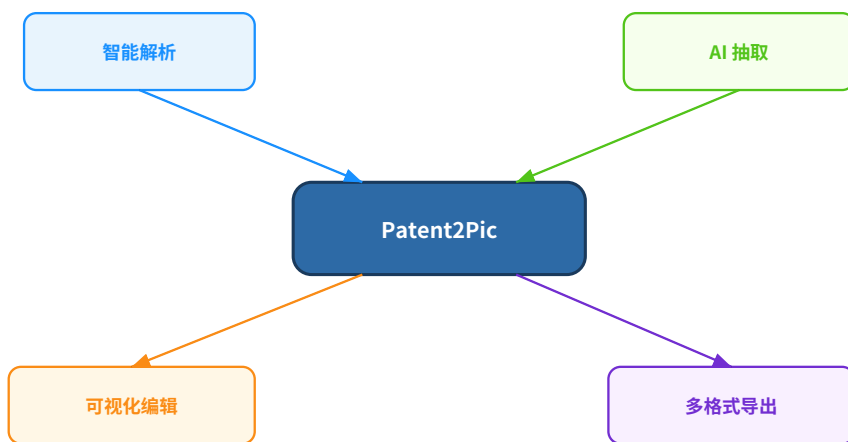


图 1-1 Patent2Pic 核心功能架构

智能解析

自动识别和解析专利独立权利要求文本，支持多条权利要求同时输入与分段识别。

AI 抽取

集成 DeepSeek、OpenAI 兼容接口、智谱 AI 等多种 AI 服务，智能提取技术特征和结构关系。

可视化编辑

基于图形编辑器，支持节点拖拽、缩放、自动布局、添加节点/组合框、样式自定义等丰富的交互操作。

多格式导出

支持导出为 PNG 高清图（3 倍分辨率）、SVG 矢量图，以及项目文件保存与加载。

权利要求翻译

支持在权利要求对照阅读器中逐句对照呈现翻译结果，翻译与原文高亮同步，可独立配置翻译模型与目标语言。

1.3 系统要求

项目	要求
操作系统	Windows 10 1803（内部版本 17763）或更高版本
系统架构	x64（64 位）
运行时	Microsoft Edge WebView2 运行时（Windows 10 2004+ 及 Windows 11 已内置）
网络	使用 AI 功能需要互联网连接

2 安装与启动

2.1 安装版安装

- 1 **下载安装程序** — 获取 Patent2Pic_x.x.x_x64-setup.exe 文件
- 2 **运行安装程序** — 双击 .exe 文件，按照安装向导提示完成安装
- 3 **启动软件** — 从桌面快捷方式或开始菜单启动 Patent2Pic

2.2 便携版使用

- 1 **解压文件** — 将压缩包解压到任意目录（如桌面、D 盘等）
- 2 **运行程序** — 双击 patent2pic.exe 即可运行，无需安装
- 3 **卸载** — 直接删除整个文件夹即可完成卸载

△ 注意

便携版中 patent2pic.exe 与 patent2pic_lib.dll 必须在同一目录下，请勿分开存放。

2.3 首次运行注意事项

首次运行时，Windows 可能弹出"Windows 已保护你的电脑"安全提示，请按以下步骤操作：

- 1 点击弹窗中的 **"更多信息"**
- 2 点击 **"仍要运行"** 按钮即可正常启动

3 界面布局

3.1 整体布局结构

Patent2Pic 采用经典的三栏式布局，各区域功能明确、协作流畅：



图 3-1 Patent2Pic 界面布局示意

3.2 标题栏

标题栏位于窗口最顶部，包含以下元素：

- 应用图标与名称 — 左侧显示 "P2P" 图标和 "Patent2Pic" 名称
- 功能描述与开发者 — 中间显示"专利功能分解图工具"及开发者署名"by Alfred Shi"
- 设置按钮 — 右侧齿轮图标，点击打开设置对话框（包含 API 配置、提示词设置、翻译设置和调用日志）

3.3 左侧面板 — 权利要求输入区

左侧面板是权利要求文本的输入与管理区域，包含：

- 文本输入框 — 粘贴或输入专利独立权利要求文本
- 字数统计 — 实时显示当前输入文本的字数
- 清空按钮 — 一键清空输入内容
- 权利要求列表 — 自动识别多条权利要求后，以列表形式展示，点击可切换
- "生成分解图"按钮 — 点击后调用 AI 进行分析抽取
- 抽取进度 — AI 分析过程中显示进度提示，可点击"终止"按钮取消抽取

生成分解图后，左侧面板将自动折叠为紧凑的摘要栏，显示当前权利要求编号和内容预览，点击"展开"可恢复完整输入界面。

3.4 中间区域 — 画布工作区

中间区域是核心的图形编辑区域，由上至下包含：

- **工具栏** — 提供文件操作、撤销/重做、视图调整、节点添加、字号控制、清空、导出等快捷操作
- **标签栏** — 多条权利要求对应多个标签页，可切换查看
- **图形画布** — 显示和编辑分解图的主要区域，支持拖拽、缩放、右键菜单等
- **权利要求对照阅读器** — 画布下方，生成图形后自动展开，显示原文与翻译的对照视图，支持节点高亮同步
- **图例** — 画布左下角，鼠标悬停展开，显示节点类型、关系类型、线型、限定框等图例

3.5 右侧面板 — 样式编辑区

右侧面板在选中节点或边时自动显示，用于精细调整图形样式：

- **节点样式** — 填充颜色、边框颜色、边框粗细、边框样式、圆角
- **文字样式** — 字体、字号、文字颜色、粗体开关
- **尺寸** — 节点宽度、高度
- **线条样式**（选中边时） — 线条颜色、粗细、类型、箭头样式
- **标签样式**（选中边时） — 字号、文字颜色、背景颜色

4 快速入门

本章将以一个完整的操作流程，带您快速上手 Patent2Pic 的核心功能。



图 4-1 快速入门操作流程

4.1 配置 AI 服务

使用 AI 抽取功能前，需先配置至少一个 AI 服务的 API Key：

- 1 点击标题栏右侧的 **齿轮图标**，打开"设置"对话框
- 2 在对话框顶部的标签页中选择 **"API 配置"**
- 3 在 **服务商标签** 中选择 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容）
- 4 输入对应服务商的 **API Key**
- 5 （可选）修改 **API 端点** 地址，以适配代理或私有部署
- 6 选择或添加要使用的 **模型**
- 7 点击 **"测试连接"** 验证配置是否正确，确认成功后关闭对话框

提示

API 端点地址默认已填充各服务商的标准地址，一般情况下无需修改。如使用代理或私有部署，可自定义修改。

如需自定义 AI 提示词，可切换到 **"提示词设置"** 标签页，详见 5.2.1 节。

4.2 输入权利要求

- 1 在左侧面板的 **文本输入框** 中粘贴专利独立权利要求文本
- 2 系统将 **自动识别** 文本中的多条权利要求，并在下方列表中显示
- 3 如有多条权利要求，点击列表中的条目可 **切换当前激活的权利要求**

4.3 生成分解图

- 1 确认已选中目标权利要求后，点击 **"生成分解图"** 按钮
- 2 AI 开始分析，界面显示 **"AI 正在分析权利要求结构..."** 进度提示
- 3 分析过程中可随时点击 **"终止"** 按钮取消抽取
- 4 分析完成后，分解图将自动呈现在中间的 **画布区域**，左侧面板自动折叠

⚠ 注意

如果生成失败，界面会显示错误提示信息，可点击"重试"按钮重新生成。请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅。

4.4 编辑与调整

生成后的分解图支持多种编辑操作：

- **拖拽节点** — 鼠标按住节点拖动调整位置
- **双击编辑** — 双击节点或边，打开编辑对话框修改文字和类型
- **右键菜单** — 右键点击节点/边/空白区域，弹出操作菜单
- **缩放画布** — 使用鼠标滚轮缩放
- **添加节点** — 点击工具栏"+ 节点"按钮，在画布中添加新节点
- **添加组合框** — 点击工具栏"+ 组合框"按钮，添加限定框/分组框
- **重置图形** — 点击工具栏"重置"按钮，恢复到初始生成状态
- **统一调节字号** — 使用工具栏字号控制区域，统一调整所有节点和边的文字大小
- **样式调整** — 选中元素后，在右侧面板修改样式

4.5 导出与保存

编辑完成后，可通过以下方式保存成果：

- **导出图片** — 点击工具栏"导出"按钮，选择 PNG（3 倍高清）或 SVG 格式
- **保存项目** — 点击"保存"按钮，将项目保存为 .p2p 文件，后续可重新打开编辑

5 功能详解

5.1 权利要求输入与识别

左侧面板是权利要求文本的输入入口，支持以下操作：

文本输入

在文本框中粘贴或手动输入专利独立权利要求文本。系统支持同时粘贴多条独立权利要求，无需逐条输入。

自动分段识别

输入文本后，系统会自动识别其中的多条权利要求，识别依据包括：

- 以"1." "2."等数字编号开头的权利要求
- 以"权利要求1" "权利要求2"等引用格式

识别结果以列表形式展示在输入框下方，每条权利要求显示编号和内容预览。



图 5-1 权利要求输入与识别示意

切换激活权利要求

点击列表中的权利要求条目，即可切换当前激活的权利要求。激活的权利要求以蓝色高亮显示，后续的"生成分解图"操作将针对当前激活的权利要求执行。

输入区折叠与展开

生成分解图后，左侧输入区将自动折叠为紧凑的摘要栏，显示当前权利要求编号和内容预览。点击摘要栏上的"展开"按钮可恢复完整输入界面，方便修改文本或重新生成。

终止抽取

在 AI 分析过程中，如需取消操作，可点击进度提示旁的"终止"按钮，立即停止 AI 抽取。

5.2 AI 智能抽取

AI 抽取是 Patent2Pic 的核心功能，通过调用 AI 大语言模型，自动从权利要求文本中提取技术特征和结构关系。



图 5-2 AI 抽取处理流程

AI 抽取会自动识别以下内容：

抽取内容	说明
部件节点	权利要求中描述的各个技术部件/组成部分
子系统节点	由多个部件组成的子系统或模块
特征节点	部件的具体技术特征或属性
位置关系	部件之间的空间位置关系
动作关系	部件之间的功能动作关系
包含关系	部件之间的层级包含关系
逻辑关系	部件之间的条件/因果逻辑关系
限定框/分组	将相关部件归入同一限定框中

5.2.1 提示词设置

在设置对话框中切换到 "提示词设置" 标签页，可自定义 AI 分析时使用的提示词，以优化抽取效果。

系统提示词 (System Prompt)

定义 AI 的角色和行为规范，影响抽取结果的质量和格式。修改后会在后续 AI 分析中生效。

用户提示词模板 (User Prompt)

定义发送给 AI 的具体指令。模板中的 {claimText} 占位符会在实际调用时被替换为当前权利要求文本。

提示词设置提供以下操作：

- **编辑提示词** — 在文本框中直接修改系统提示词或用户提示词模板
- **恢复默认** — 点击"恢复默认"按钮，将对应提示词恢复为软件预设的默认值
- **全部恢复默认** — 一键将系统提示词和用户提示词模板同时恢复为默认值
- **预览完整提示词** — 点击"预览完整提示词"按钮，查看系统提示词和用户提示词的完整内容

⚠ 注意

自定义提示词可能影响 AI 抽取结果的格式和质量。如果修改后抽取结果异常，建议点击"恢复默认"还原为预设提示词。

5.2.2 调用日志

在设置对话框中切换到 "调用日志" 标签页，可查看所有 AI 抽取调用的历史记录。

每条日志记录包含以下信息：

字段	说明
状态	✓ 成功 / ✗ 失败
服务商	使用的 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI）
模型	调用的具体模型名称
耗时	调用耗时（毫秒/秒）
时间	调用发生的时间
权利要求预览	被分析的权利要求文本前若干字

日志支持以下操作：

- **查看原始响应** — 点击"查看原始响应"按钮，在弹窗中查看 AI 返回的完整 JSON 响应
- **复制** — 点击"复制"按钮，将原始响应内容复制到剪贴板
- **清空日志** — 点击"清空日志"按钮，删除所有历史记录

5.2.3 翻译设置

Patent2Pic 提供权利要求翻译功能，可在权利要求对照阅读器中以**逐句对照**的方式呈现原文与翻译结果，并支持高亮同步。在设置对话框中切换到 "翻译设置" 标签页，可配置翻译相关选项。



图 5-2b 权利要求翻译处理流程

启用翻译

在翻译设置标签页中，打开 "**启用权利要求翻译**" 开关即可启用翻译功能。启用后，权利要求对照阅读器将显示原文与翻译的对照视图。

自动翻译

开启 "**自动翻译**" 后，在点击"生成分解图"时，系统将**并行执行** AI 抽取与翻译任务，无需手动触发翻译。关闭自动翻译时，需手动触发翻译操作。

提示

自动翻译与 AI 抽取并行执行，不会增加分解图生成的等待时间。翻译结果会在各句翻译完成后实时显示在阅读器中。

目标语言

选择翻译的目标语言，支持以下语言：

语言	代码	适用场景
简体中文	zh-CN	将外文专利翻译为中文（默认）
English	en	将中文专利翻译为英文
日本語	ja	翻译为日文
한국어	ko	翻译为韩文
Deutsch	de	翻译为德文
Français	fr	翻译为法文

使用独立模型

默认情况下，翻译功能使用当前 AI 抽取所配置的同一模型。如需为翻译指定不同的模型（例如使用更轻量的模型以加快翻译速度，或使用更专业的模型以提高翻译质量），可开启 "使用独立模型" 开关。

开启后，可进行以下配置：

- **翻译服务商** — 选择用于翻译的 AI 服务商（智谱/DeepSeek/OpenAI 兼容），可与抽取使用不同服务商
- **翻译模型** — 选择或输入用于翻译的具体模型名称，复用所选服务商的 API Key 和端点配置

提示

翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册新的账号。只需在翻译设置中选择服务商和模型即可。

对照阅读与高亮同步

启用翻译后，权利要求对照阅读器将以**逐句对照**的方式展示原文与翻译：

- **原文区域** — 显示权利要求原文，选中画布节点时对应术语高亮
- **翻译区域** — 显示对应翻译文本，高亮与原文**同步**
- **颜色标记** — 每个选中的节点分配独立颜色，原文和翻译中对应术语以相同颜色标记
- **节点标签徽章** — 高亮句段前显示对应节点的中文名称徽章，方便识别
- **图例栏** — 阅读器底部显示当前选中节点的颜色图例，对应节点名称与颜色

当在画布中选中节点时，原文和翻译中对应的术语将**同时高亮**显示，并以相同颜色标记，方便快速定位对应关系。阅读器会自动滚动到第一个高亮句段。



图 5-2c 对照阅读与高亮同步示意

翻译状态与重试

每句翻译会实时显示翻译状态：

状态	显示	说明
翻译中	翻译中...	该句正在翻译处理中
翻译完成	翻译文本	翻译成功，显示翻译结果
翻译失败	错误信息 + 重试按钮	翻译失败，可点击"重试"重新翻译该句
未翻译	—	尚未开始翻译

✓ 容错机制

翻译采用逐句并行处理，单句翻译失败不会影响其他句子的翻译。失败的句子可单独重试，无需重新翻译全部内容。

5.3 画布操作

工具栏

画布上方的工具栏提供了丰富的快捷操作，从左到右依次为：

按钮	功能	说明
打开	打开项目文件	选择 .p2p 项目文件恢复编辑状态
保存	保存项目文件	将当前项目保存为 .p2p 文件
撤销	撤销上一步	恢复到上一个编辑状态
重做	重做操作	恢复被撤销的操作
适配	适配画布	自动调整缩放使所有内容可见
居中	居中显示	将内容居中显示在画布中
重置	恢复初始状态	将图形恢复到 AI 生成时的初始状态，丢弃所有手动编辑
+ 节点	添加新节点	弹出编辑对话框，填写信息后在画布中添加新节点
+ 组合框	添加组合框	弹出编辑对话框，添加限定框/分组框
字号 -/+	统一调节字号	统一调整画布中所有节点和边的文字大小（10 ~ 28 px）
清空	清空画布	清除当前画布上的所有节点和边（不可撤销）
导出	导出图片	下拉选择导出 PNG（3x 高清）或 SVG 格式

缩放与平移

操作	方式
放大	鼠标滚轮向上

缩小	鼠标滚轮向下
适配画布	点击工具栏"适配"按钮
居中显示	点击工具栏"居中"按钮
平移画布	鼠标右键按住空白区域拖动，或鼠标滚轮按住拖动

右键菜单

在画布不同区域右键点击，会弹出对应的操作菜单：



图 5-3 右键菜单示意

自动布局

右键点击画布空白区域，选择"自动布局"，系统将按照 ELK 布局算法自动重新排列所有节点，使图形结构更加清晰有序。建议在节点位置混乱或新增/删除节点后使用。

重置图形

点击工具栏"重置"按钮，可将当前画布上的图形恢复到 AI 生成时的初始状态，丢弃所有手动编辑（如拖拽、样式修改等）。此操作不可撤销，请谨慎使用。如果尚未生成过图形，"重置"按钮为禁用状态。

添加节点与组合框

通过工具栏可手动向画布添加元素：

- **+ 节点** — 点击后弹出编辑对话框，填写原文部件名称、中文对照和节点类型，确认后在画布中创建新节点
- **+ 组合框** — 点击后弹出编辑对话框，填写组合框名称，确认后在画布中创建虚线边框的限定框

统一调节字号

工具栏中的字号控制区域可统一调整画布中所有节点和边的文字大小。点击"-"或"+"按钮，每次调整 1 px，范围为 10 ~ 28 px。调整后所有节点和边的字号将同步变化。

清空画布

点击工具栏"清空"按钮（红色），将清除当前画布上的所有节点和边。此操作不可撤销，请谨慎使用。

5.4 节点与边的编辑

双击编辑

双击节点或边，将弹出编辑对话框：

编辑节点

原文部件名称
housing

中文对照
壳体

节点类型
部件 (component) ▼

取消 保存

编辑关系

原文关系词
comprises

中文关系词
包括

关系类型
包含关系 ▼

取消 保存

图 5-4 节点与关系编辑对话框示意

节点编辑可修改：原文部件名称、中文对照、节点类型（部件/子系统/特征）

关系编辑可修改：原文关系词、中文关系词、关系类型（位置/动作/包含/逻辑）

右键操作

右键点击不同区域会弹出不同的操作菜单：

节点右键菜单：

- **编辑** — 打开节点编辑对话框
- **删除** — 删除该节点（如有关联边，可选择是否同时删除）
- **添加连接** — 从该节点出发添加一条新边
- **添加到限定框** — 将该节点加入限定框/分组
- **锁定跟随成员节点 / 脱离自由移动** — 仅限定框节点可用，控制限定框是否跟随内部成员节点自动调整位置和大小
- **置于顶层 / 上浮一层 / 下移一层 / 置于底层** — 调整节点的层叠顺序

边右键菜单：

- **编辑** — 打开边编辑对话框
- **删除** — 删除该边
- **锁定到线条 / 脱离线条自由移动** — 控制边标签是否跟随线条位置，或脱离线条自由移动

空白区域右键菜单：

- **适配画布** — 自动调整缩放使所有内容可见
- **自动布局** — 按 ELK 算法自动重新排列所有节点
- **全选** — 选中画布中所有元素

删除操作

选中节点或边后，按 Delete 或 Backspace 键可删除选中元素：

- **删除节点** — 如果选中的节点有关联的边，系统将弹出确认对话框，可选择"删除节点和相关边"或"仅删除节点"（保留关联边）
- **删除边** — 直接删除选中的边关系，需确认操作

5.5 样式自定义

选中节点或边后，右侧样式面板将自动显示，提供丰富的样式调整选项：

节点样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
填充颜色	任意颜色	节点背景填充色
边框颜色	任意颜色	节点边框颜色
边框粗细	0.5 ~ 5	边框线宽，步进 0.5
边框样式	实线 / 虚线	边框线条类型
圆角	0 ~ 24	节点圆角半径，步进 2
字体	系统默认/宋体/黑体/楷体/仿宋	节点内文字字体
字号	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 px	文字大小
文字颜色	任意颜色	文字颜色
粗体	开/关	文字是否加粗
宽度	60 ~ 400	节点宽度，步进 10
高度	30 ~ 200	节点高度，步进 10

边样式选项

样式属性	可选值/范围	说明
线条颜色	任意颜色	连线颜色
线条粗细	0.5 ~ 5	连线宽度，步进 0.5
线条类型	实线/虚线/点线/点划线	连线线型
箭头样式	实心三角/空心三角/菱形/圆形/无/双向	箭头形状
标签字号	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24 px	关系标签文字大小
标签文字颜色	任意颜色	标签文字颜色

标签背景颜色

任意颜色

标签背景填充色

5.6 多标签页管理

当输入多条独立权利要求并分别生成图形后，每条权利要求对应一个标签页，显示在画布上方的标签栏中。

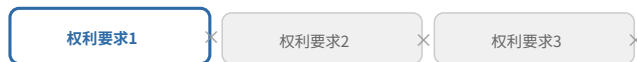


图 5-5 标签栏示意

- **切换标签** — 点击标签名称切换到对应的权利要求图形
- **关闭标签** — 点击标签右侧的"×"关闭该标签页（至少保留一个标签）

提示

切换标签时，系统会自动保存当前标签的图形状态，切换回来时可恢复之前的编辑内容。

5.7 项目保存与加载

保存项目

点击工具栏"保存"按钮，将当前项目保存为 .p2p 格式的项目文件。项目文件包含：

- 权利要求原文文本
- 所有标签页的图形数据
- 当前激活的标签页信息

打开项目

点击工具栏"打开"按钮，选择之前保存的 .p2p 项目文件，即可恢复完整的项目状态。

自动保存

软件内置自动保存机制，无需手动操作：

- 每隔 **30 秒**自动保存一次当前状态到本地
- 关闭软件时自动保存
- 下次启动时自动恢复上次的编辑状态

✓ 保障

自动保存功能确保您不会因意外关闭而丢失编辑内容。但建议重要项目仍手动保存为 .p2p 文件作为备份。

5.8 导出功能

点击工具栏"导出"按钮，可选择以下导出格式：

格式	文件扩展名	适用场景
PNG（3x 高清）	.png	3 倍分辨率位图图片，适合插入文档、演示文稿等，画质清晰
SVG	.svg	矢量图，适合高质量打印和进一步编辑



图 5-6 导出与保存选项示意

提示

PNG 导出采用 3 倍分辨率（3x），确保导出图片在高分辨率屏幕上依然清晰。如需无损缩放，建议使用 SVG 格式。

5.9 快捷键

Patent2Pic 支持以下键盘快捷键，提升操作效率：

快捷键	功能
Ctrl + Z	撤销上一步操作
Ctrl + Shift + Z	重做（恢复撤销的操作）
Ctrl + Y	重做（同上）
Ctrl + A	全选画布中的所有元素
Delete / Backspace	删除选中的节点或边
Esc	取消选中，清除当前选择

6 图例说明

画布左下角提供图例面板（鼠标悬停展开），帮助您理解图形中各元素的含义。

6.1 节点类型



图 6-1 节点类型及颜色

节点类型	颜色	含义
部件	蓝色边框 + 浅蓝填充	权利要求中描述的独立技术部件或组成部分
子系统	橙色边框 + 浅橙填充	由多个部件组合而成的子系统或功能模块
特征	绿色边框 + 浅绿填充	部件的具体技术特征、属性或参数

节点层级颜色

AI 生成分解图时，会根据节点在权利要求中的层级深度自动分配颜色，层级越深颜色越深：

层级	颜色	说明
层级 0（顶层）	红色边框 + 浅红填充	权利要求中最顶层的部件
层级 1	橙色边框 + 浅橙填充	顶层部件的直接子部件
层级 2	绿色边框 + 浅绿填充	更深层级的部件
层级 3+	紫色边框 + 浅紫填充	最深层级的部件

提示

层级颜色会覆盖节点类型的默认颜色，以便更直观地展示权利要求的层次结构。用户可在右侧样式面板中手动修改节点颜色。

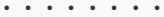
6.2 关系类型



图 6-2 关系类型及线型

关系类型	颜色	线型	箭头	含义
位置关系	蓝色	实线	实心三角	部件之间的空间位置关系（如"位于""设置在"）
动作关系	绿色	实线	实心三角	部件之间的功能动作关系（如"驱动""连接"）
包含关系	橙色	虚线	空心三角	部件之间的层级包含关系（如"包括""包含"）
逻辑关系	紫色	点划线	菱形	条件/因果逻辑关系（如"当...时""如果"）

6.3 线型说明

线型	样式	用途
实线		表示确定性的连接关系
虚线		表示包含或非确定性关系
点线		表示弱关联或参考关系
点划线		表示逻辑或条件关系

6.4 限定框

限定框（也称组合框或分组框）用于将相关节点归入同一逻辑分组，以虚线边框标识：

属性	样式	说明
边框	橙色虚线边框	表示限定框的边界范围
填充	浅灰色半透明填充	与画布背景区分
标签	橙色粗体文字	显示限定框名称，位于框内左上角
自动跟踪	框体自动调整	当内部节点被拖动时，限定框自动调整大小以包含所有成员节点

提示

限定框可以通过工具栏"+ 组合框"按钮手动添加，也可以通过右键节点选择"添加到限定框"将节点加入已有分组。

7 常见问题

Q1：首次运行时 Windows 提示"已保护你的电脑"怎么办？

这是 Windows SmartScreen 的正常安全提示。点击"更多信息" → "仍要运行"即可。Patent2Pic 是安全的本地应用，不会收集或上传任何用户数据。

Q2：AI 抽取失败怎么办？

请检查以下几点：

- API Key 是否正确填写
- 网络连接是否正常
- API 端点地址是否正确（如使用代理需修改）
- 所选模型是否可用
- 可在 API 配置中点击"测试连接"验证

Q3：支持哪些 AI 服务商？

目前支持以下三种：

- 智谱 AI (GLM) — 国产大模型，推荐使用
- DeepSeek — 深度求索大模型
- OpenAI 兼容 — 支持所有兼容 OpenAI API 格式的服务，可自定义端点地址

Q4：如何添加自定义模型？

在 API 配置对话框中，点击"添加模型"按钮，输入模型名称（如 gpt-4o-2024-08-06），即可添加并选择使用。

Q5：自动保存的数据存储在哪里？

自动保存数据存储在浏览器本地存储（LocalStorage）中，仅在当前设备有效。建议重要项目手动保存为 .p2p 文件以便长期保存和跨设备使用。

Q6：导出的 PNG 图片不够清晰怎么办？

PNG 导出已采用 3 倍分辨率（3x），通常能满足高清需求。如需无损缩放，建议使用 SVG 格式导出，SVG 是矢量图格式，无论如何缩放都不会失真。

Q7：如何恢复 API 配置的默认设置？

在设置对话框的"API 配置"标签页中，点击底部"恢复默认设置"按钮即可重置当前服务商的配置。如需恢复提示词默认值，可在"提示词设置"标签页中点击"恢复默认"或"全部恢复默认"。

Q8：软件运行需要什么运行时环境？

需要 Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 10 2004+ 和 Windows 11 已内置，无需额外安装。较早版本的 Windows 10 可能需要手动安装 WebView2 运行时。

Q9：如何启用权利要求翻译功能？

点击标题栏齿轮图标打开设置对话框，切换到"翻译设置"标签页，打开"启用权利要求翻译"开关即可。启用后，权利要求对照阅读器将以逐句对照方式展示原文与翻译，并支持节点高亮同步。

Q10：翻译功能可以使用不同的 AI 模型吗？

可以。在翻译设置中开启"使用独立模型"开关后，可选择不同的 AI 服务商和模型专门用于翻译。翻译功能复用已有服务商的 API Key 和端点配置，无需额外注册。例如，您可以使用 DeepSeek 进行抽取，同时使用智谱 GLM 进行翻译。

Q11：翻译失败怎么办？

单句翻译失败时，该句会显示错误信息和"重试"按钮，点击即可重新翻译该句，不影响其他已完成的翻译。如全部翻译失败，请检查 API Key 是否正确、网络是否通畅、所选模型是否可用。

Q12：如何查看 AI 调用日志？

点击标题栏齿轮图标打开设置对话框，切换到"调用日志"标签页，可查看所有 AI 抽取调用的历史记录，包括成功/失败状态、服务商、模型、耗时和原始响应。支持查看原始响应详情和复制内容。

Q13：如何将图形恢复到初始生成状态？

点击工具栏"重置"按钮，可将当前画布上的图形恢复到 AI 生成时的初始状态，丢弃所有手动编辑。此操作不可撤销，请谨慎使用。如果尚未生成过图形，"重置"按钮为禁用状态。

Q14：AI 抽取过程中如何取消？

在 AI 分析过程中，进度提示旁会显示"终止"按钮，点击即可立即停止 AI 抽取操作。

8 附录

8.1 完整操作流程图

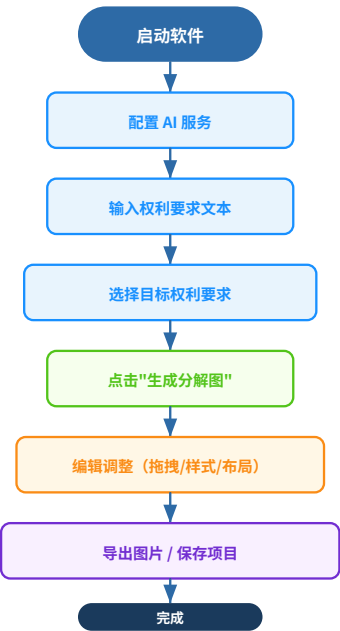


图 8-1 完整操作流程图

8.2 AI 服务配置参考

服务商	默认端点	推荐模型	获取 API Key
智谱 AI (GLM)	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4-flash	open.bigmodel.cn 注册
DeepSeek	https://api.deepseek.com	deepseek-chat	platform.deepseek.com 注册
OpenAI 兼容	https://api.openai.com/v1	gpt-4o	对应平台注册

8.3 文件格式说明

扩展名	格式	说明
.p2p	JSON	Patent2Pic 项目文件，包含完整的编辑状态，可重新打开编辑
.png	位图	导出的高清图片文件（3 倍分辨率），适合插入文档
.svg	矢量图	导出的矢量图文件，适合高质量打印